

Cau 1:

Thực hiện duyệt đệ quy theo chiều sâu bắt đầu từ đỉnh B

Lùi lại 1 bước Số bước: 11

DFS(B)

1. Nếu B đã duyệt => Bỏ qua, ngược lại => Duyệt

1a. Bỏ qua 1b. Duyệt ✓ 1

2. Với các đỉnh kề chưa duyệt của B: A,D,E Xét ✓ 2

DFS(A)

1. Nếu A đã duyệt => Bỏ qua, ngược lại => Duyệt

1a. Bỏ qua 1b. Duyệt ✓ 3

2. Với các đỉnh kề chưa duyệt của A: D Xét ✓ 4

DFS(D)

1. Nếu D đã duyệt => Bỏ qua, ngược lại => Duyệt

1a. Bỏ qua 1b. Duyệt ✓ 5

2. Với các đỉnh kề chưa duyệt của D: Xét ✓ 6

DFS(E)

1. Nếu E đã duyệt => Bỏ qua, ngược lại => Duyệt

1a. Bỏ qua 1b. Duyệt ✓ 8

2. Với các đỉnh kề chưa duyệt của E: C Xét ✓ 9

DFS(C)

1. Nếu C đã duyệt => Bỏ qua, ngược lại => Duyệt

1a. Bỏ qua 1b. Duyệt ✓ 10

2. Với các đỉnh kề chưa duyệt của C: Xét ✓ 11

Đây duyệt đồ thị theo chiều sâu

help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

```

graph TD
    B((B)) --> A((A))
    B --> E((E))
    A --> D((D))
    E --> C((C))
  
```

Cau 2:

Thực hiện duyệt đệ quy theo chiều sâu toàn bộ đồ thị

Lùi lại 1 bước Số bước: 28

for (u = 1; u <= 6; u++) {

u = 1, Duyệt Bỏ qua ✓ 1

DFS(1)

1. Đánh dấu 1 đã duyệt.

Đánh dấu ✓ 2

2. Với các đỉnh kề v của 1: 5,6 Xét ✓ 3

2a. v = 5, chưa duyệt => Gọi đệ quy duyệt. Duyệt ✓ 4

DFS(5)

1. Đánh dấu 5 đã duyệt.

Đánh dấu ✓ 5

2. Với các đỉnh kề v của 5: 1,3 Xét ✓ 6

2b. v = 1, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi. Bỏ qua X 7

2a. v = 3, chưa duyệt => Gọi đệ quy duyệt. Duyệt ✓ 8

DFS(3)

1. Đánh dấu 3 đã duyệt.

Đánh dấu ✓ 9

2. Với các đỉnh kề v của 3: 5 Xét ✓ 10

2b. v = 5, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi. Bỏ qua X 11

2a. v = 6, chưa duyệt => Gọi đệ quy duyệt. Duyệt ✓ 12

DFS(6)

1. Đánh dấu 6 đã duyệt.

Đánh dấu ✓ 13

2. Với các đỉnh kề v của 6: 1,2,4 Xét ✓ 14

2b. v = 1, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi. Bỏ qua X 15

2a. v = 2, chưa duyệt => Gọi đệ quy duyệt. Duyệt ✓ 16

DFS(2)

1. Đánh dấu 2 đã duyệt.

Đánh dấu ✓ 17

2. Với các đỉnh kề v của 2: 6 Xét ✓ 18

2b. v = 6, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi. Bỏ qua X 19

2a. v = 4, chưa duyệt => Gọi đệ quy duyệt. Duyệt ✓ 20

DFS(4)

1. Đánh dấu 4 đã duyệt.

Đánh dấu ✓ 21

2. Với các đỉnh kề v của 4: 6 Xét ✓ 22

2b. v = 6, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi. Bỏ qua X 23

u = 2,

Duyệt

Bỏ qua

X 24

u = 3,

Duyệt

Bỏ qua

X 25

u = 4,

Duyệt

Bỏ qua

X 26

u = 5,

Duyệt

Bỏ qua

X 27

u = 6,

Duyệt

Bỏ qua

X 28

Help

Clear

shift

Delete

Edit

Undo

Red

Black

1

5

3

6

2

4

Cau 3:

Thực hiện duyệt đệ quy theo chiều sâu bắt đầu từ đỉnh 4

Lùi lại 1 bước

Số bước: 30

DFS(4)

1. Đánh dấu 4 đã duyệt.

Đánh dấu

✓ 1

2. Với các đỉnh kề v của 4: 1,3,6

Xét

✓ 2

2a. v = 1, chưa duyệt => Gọi đệ quy duyệt.

Duyệt

✓ 3

DFS(1)

1. Đánh dấu 1 đã duyệt.

Đánh dấu

✓ 4

2. Với các đỉnh kề v của 1: 2,3,4,5,6

Xét

✓ 5

2a. v = 2, chưa duyệt => Gọi đệ quy duyệt.

Duyệt

✓ 6

DFS(2)

1. Đánh dấu 2 đã duyệt.

Đánh dấu

✓ 7

2. Với các đỉnh kề v của 2: 1,3

Xét

✓ 8

2b. v = 1, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi.

Bỏ qua

X 9

2a. v = 3, chưa duyệt => Gọi đệ quy duyệt.

Duyệt

✓ 10

DFS(3)

1. Đánh dấu 3 đã duyệt.

Đánh dấu

✓ 11

2. Với các đỉnh kề v của 3: 1,2,4,6

Xét

✓ 12

2b. v = 1, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi.

Bỏ qua

X 13

2b. v = 2, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi.

Bỏ qua

X 14

2b. v = 4, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi.

Bỏ qua

X 15

2a. v = 6, chưa duyệt => Gọi đệ quy duyệt.

Duyệt

✓ 16

DFS(6)

1. Đánh dấu 6 đã duyệt.

Đánh dấu

✓ 17

2. Với các đỉnh kề v của 6: 1,3,4

Xét

✓ 18

2b. v = 1, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi.

Bỏ qua

X 19

2b. v = 3, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi.

Bỏ qua

X 20

2b. v = 4, đã duyệt rồi => Bỏ qua thôi.

Bỏ qua

X 21

Cau 5

Đề thi gốc

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

Áp dụng thuật toán Tarjan bằng cách duyệt đệ quy theo chiều sâu bắt đầu từ đỉnh D

Số bước: 41

SCC(D)

1. Đánh số cho đỉnh D và đưa nó vào ngăn xếp S.
 Gán $num[D] = min_num[D] = k = 1$; $k++$;
 Đưa D vào S. Kết quả: S = D

☒ 1

2. Với các đỉnh kề v của D: A, B ☒ 2

2a. v = 'A' chưa duyệt ☒ 3

SCC(A)

1. Đánh số cho đỉnh A và đưa nó vào ngăn xếp S.
 Gán $num[A] = min_num[A] = k = 2$; $k++$;
 Đưa A vào S. Kết quả: S = D, A

☒ 4

2. Với các đỉnh kề v của A: F ☒ 5

2a. v = 'F' chưa duyệt ☒ 6

SCC(F)

1. Đánh số cho đỉnh F và đưa nó vào ngăn xếp S.
 Gán $num[F] = min_num[F] = k = 3$; $k++$;
 Đưa F vào S. Kết quả: S = D, A, F

☒ 7

2. Với các đỉnh kề v của F: B, E ☒ 8

2a. v = 'B' chưa duyệt ☒ 9

SCC(B)

1. Đánh số cho đỉnh B và đưa nó vào ngăn xếp S.
 Gán $num[B] = min_num[B] = k = 4$; $k++$;
 Đưa B vào S. Kết quả: S = D, A, F, B

☒ 10

2. Với các đỉnh kề v của B: C, F ☒ 11

2a. v = 'C' chưa duyệt ☒ 12

SCC(C)

1. Đánh số cho đỉnh C và đưa nó vào ngăn xếp S.
 Gán $num[C] = min_num[C] = k = 5$; $k++$;
 Đưa C vào S. Kết quả: S = D, A, F, B, C

☒ 13

2. Với các đỉnh kề v của C: D ☒ 14

2b. v = 'D' duyệt rồi nhưng vẫn còn trên stack ☒ 15
 Cập nhật $min_num[C] = \min(min_num[C], num[D]) = 1$ ☒ 16

3. Kiểm tra num và min_num của C
 $num[C] == min_num[C]$ $num[C] != min_num[C]$ ☒ 17

Cập nhật $min_num[B] = \min(min_num[B], min_num[C]) = 1$ ☒ 18

2b. v = 'F' duyệt rồi nhưng vẫn còn trên stack ☒ 19
 Cập nhật $min_num[B] = \min(min_num[B], num[F]) = 1$ ☒ 20

3. Kiểm tra num và min_num của B
 $num[B] == min_num[B]$ $num[B] != min_num[B]$ ☒ 21

Cập nhật $min_num[F] = \min(min_num[F], min_num[B]) = 1$ ☒ 22

2a. v = 'E' chưa duyệt ☒ 23

SCC(E)

1. Đánh số cho đỉnh E và đưa nó vào ngăn xếp S.
 Gán $num[E] = min_num[E] = k = 6$; $k++$;
 Đưa E vào S. Kết quả: S = D, A, F, B, C, E

☒ 24

2. Với các đỉnh kề v của E: A, B, D ☒ 25

2b. v = 'A' duyệt rồi nhưng vẫn còn trên stack ☒ 26
 Cập nhật $min_num[E] = \min(min_num[E], num[A]) = 2$ ☒ 27

2b. v = 'B' duyệt rồi nhưng vẫn còn trên stack ☒ 28
 Cập nhật $min_num[E] = \min(min_num[E], num[B]) = 2$ ☒ 29

2b. v = 'D' duyệt rồi nhưng vẫn còn trên stack ☒ 30
 Cập nhật $min_num[E] = \min(min_num[E], num[D]) = 1$ ☒ 31

3. Kiểm tra num và min_num của E
 $num[E] == min_num[E]$ $num[E] != min_num[E]$ ☒ 32

Cập nhật $min_num[F] = \min(min_num[F], min_num[E]) = 1$ ☒ 33

3. Kiểm tra num và min_num của F
 $num[F] == min_num[F]$ $num[F] != min_num[F]$ ☒ 34

Cập nhật $min_num[A] = \min(min_num[A], min_num[F]) = 1$ ☒ 35

3. Kiểm tra num và min_num của A
 $num[A] == min_num[A]$ $num[A] != min_num[A]$ ☒ 36

Cập nhật $min_num[D] = \min(min_num[D], min_num[A]) = 1$ ☒ 37

2b. v = 'B' duyệt rồi nhưng vẫn còn trên stack ☒ 38
 Cập nhật $min_num[D] = \min(min_num[D], num[B]) = 1$ ☒ 39

3. Kiểm tra num và min_num của D
 $num[D] == min_num[D]$ $num[D] != min_num[D]$ ☒ 40

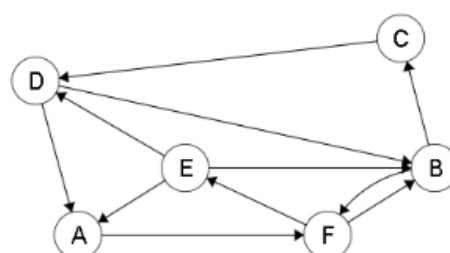
Lấy các đỉnh trong ngăn xếp ra cho đến khi lấy được D
 Các đỉnh được lấy ra: E, C, B, F, A, D

Nội dung còn lại của ngăn xếp:

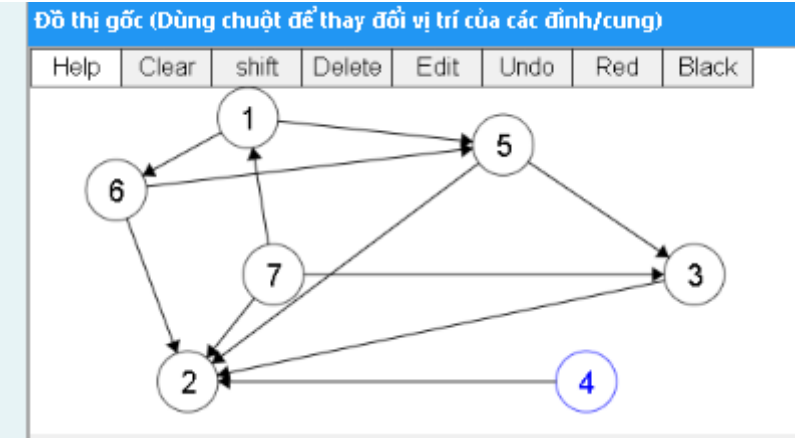
☒ 41

Về các thành phần liên thông

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



Cau 6:



Áp dụng thuật toán xếp hạng và ghi kết quả vào bảng

	1	2	3	4	5	6	7	S[k+1]	Công việc
Khởi tạo	1	5	2	0	2	1	0	4,7	
0	0	3	1	*			*	1	r[4] = 0 r[7] = 0
1	*				1	0		6	r[1] = 1
2		2			0	*		5	r[6] = 2
3		1	0		*			3	r[5] = 3
4		0	*					2	r[3] = 4
5		*							r[2] = 5

Cau 7

1. Vẽ đồ thị mô hình hóa bài toán (sắp xếp các đỉnh sao cho đúng với hạng của chúng)

Đồ thị của bài toán

2. Tính t[u] và T[u]

Đánh dấu * vào ô tương ứng với công việc then chốt

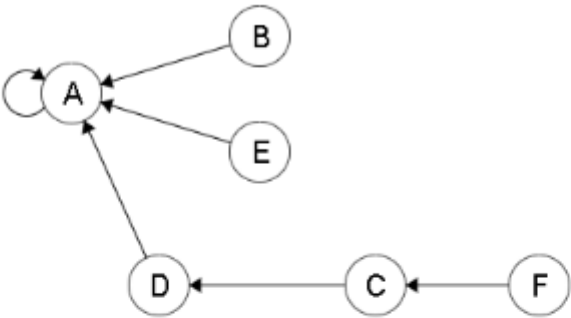
	α	1	2	3	4	5	6	7	β
d[u]	0	1	20	16	4	8	16	1	0
t[u]	0	0	17	1	1	37	17	0	45
T[u]	0	16	17	1	25	37	29	0	45
CV then chốt	*		*	*		*		*	*

Cau 8

Áp dụng thuật toán Kruskal và ghi kết quả vào bảng						
	u	v	w	root_u	root_v	Thêm vào cây?
1	A	B	6	A	B	x
2	B	E	12	A	E	x
3	A	E	13	A	A	no
4	C	F	13	C	F	x
5	D	F	13	D	C	x
6	B	D	14	A	D	x
7	B	C	16	A	A	no
8	B	F	17	A	A	no
9	A	D	18	A	A	no

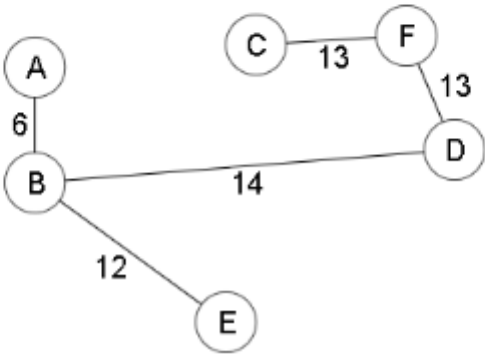
Quản lý các BPLT

- Help
- Clear
- shift
- Delete
- Edit
- Undo
- Red
- Black



Cây khung nhỏ nhất

- Help
- Clear
- shift
- Delete
- Edit
- Undo
- Red
- Black



Cau 9

1. Áp dụng thuật toán Prim và ghi kết quả vào bảng

	1	2	3	4	5	6	Công việc
Khởi tạo	00	00	00	0	00	00	
1	00	00	00	*	11/4	1/4	5,6
2	00	13/6	18/6			*	2,3
3	5/5	13/6	14/5		*		1,3
4	*	13/6	14/5				
5		*	11/2				

2. Vẽ cây khung nhỏ nhất

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

Cau 11

Áp dụng thuật toán Kruskal và ghi kết quả vào bảng

	u	v	w	root_u	root_v	Thêm vào cây?
1	4	5	2	4	5	yes
2	2	4	5	2	4	yes
3	5	6	7	2	6	yes
4	1	5	9	1	2	yes
5	3	6	15	3	1	yes
6	1	2	16	3	3	no
7	2	3	16	3	3	no
8	1	4	19	3	3	no

Quản lý các BPLT

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

Cây khung nhỏ nhất

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

Cau 12:

Đồ thị gốc (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

Help

Clear

shift

Delete

Edit

Undo

Red

Black

Đanh sách các cung (u, v, w), kèm theo trọng số, có trong đồ thị trên

1. (

2

 ,

4

 ,

20

)

2. (

3

 ,

2

 ,

9

)

3. (

2

 ,

3

 ,

10

)

4. (

3

 ,

5

 ,

11

)

5. (

5

 ,

3

 ,

15

)

6. (

4

 ,

2

 ,

13

)

7. (

2

 ,

4

 ,

18

)